

Méthodes — Séance 4

Additionner et soustraire des vecteurs sur un dessin

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut construire une somme, une différence ou un multiple de vecteurs donnés par des flèches.

ÉTAPES

1. Un vecteur ne dépend que de sa **norme**, sa **direction** et son **sens** : tu peux déplacer une flèche parallèlement à elle-même.
2. Pour $\vec{u} + \vec{v}$, place les flèches **bout à bout** (l'origine de $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$) ; la somme va de la première origine à la dernière extrémité.
3. Pour $\vec{u} - \vec{v}$, ajoute $-\vec{v}$ (même direction et même norme que $\vec{v}$, sens opposé).
4. Pour $\lambda \vec{u}$: même direction, norme multipliée par $|\lambda|$, sens conservé si $\lambda > 0$ et inversé si $\lambda < 0$.

EXEMPLE

$\vec{u} = (3, 1)$, $\vec{v} = (1, 2)$: bout à bout, on arrive à $\vec{u} + \vec{v} = (4, 3)$; avec $-\vec{v}$, on arrive à $\vec{u} - \vec{v} = (2, -1)$.

LE PIÈGE

Dessiner les deux flèches à partir de la même origine et relier leurs extrémités : on obtient une **différence**, pas la somme.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur orientée (force, vitesse, déplacement) est donnée par sa norme et un angle, ou qu'il faut retrouver norme et angle à partir des coordonnées.

ÉTAPES

1. Repère l'angle θ mesuré depuis l'axe des x (sens trigonométrique) et le **quadrant**.
2. Coordonnées : $\vec{u} = \|\vec{u}\| (\cos \theta, \sin \theta)$.
3. Retour : $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$, puis $\cos \theta = \frac{u_x}{\|\vec{u}\|}$ et $\sin \theta = \frac{u_y}{\|\vec{u}\|}$.
4. **Contrôle** : les signes des coordonnées correspondent au quadrant du dessin.

EXEMPLE

Norme 6, angle 150° : $6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = (-3\sqrt{3}, 3)$. Inversement, $(-2, 2)$ a pour norme $2\sqrt{2}$ et fait un angle de 135° .

LE PIÈGE

Oublier le signe imposé par le quadrant ; mesurer l'angle depuis l'axe des y et échanger ainsi cos et sin.

QUAND L'UTILISER ?

Dès que les vecteurs sont donnés par leurs coordonnées, dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^n$.

ÉTAPES

1. Somme, différence et multiple se calculent **coordonnée par coordonnée**.
2. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$: extrémité moins origine, $B - A$.
3. Norme : racine de la somme des **carrés** des coordonnées (Pythagore, appliqué autant de fois qu'il le faut).
4. Colinéarité : cherche un **même** réel λ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ pour toutes les coordonnées.

EXEMPLE

$(2, -1) + (-3, 4) = (-1, 3)$; $\|(2, 4, 4)\| = \sqrt{4 + 16 + 16} = 6$; $(2, -6) = -2(-1, 3)$: colinéaires.

LE PIÈGE

Calculer « origine moins extrémité » ; oublier la racine carrée dans la norme ; conclure à la colinéarité sur une seule coordonnée.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut un angle entre deux vecteurs, tester une perpendicularité, projeter un vecteur sur une direction, ou calculer un travail.

ÉTAPES

1. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y$ (dans $\mathbb{R}^n : u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$).
2. **Signe** : positif si l'angle est aigu, nul si les vecteurs sont orthogonaux, négatif s'il est obtus.
3. **Angle** : $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$, puis reconnais une valeur remarquable.
4. **Projection** : la projection orthogonale de $\vec{v}$ sur la droite de $\vec{u}$ mesure $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|}$.

EXEMPLE

$(3, 0) \cdot (2, 2) = 6$ et $\cos \theta = \frac{6}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = 45^\circ$. $(a, 2)$ et $(3, -6)$ sont orthogonaux si $3a - 12 = 0$, soit $a = 4$.

LE PIÈGE

Oublier de diviser par le produit des normes (un cosinus reste entre -1 et 1) ; croire qu'un produit scalaire nul impose un vecteur nul.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut un vecteur perpendiculaire à deux vecteurs de l'espace, l'aire d'un parallélogramme ou d'un triangle, ou le moment d'une force.

ÉTAPES

1. **Direction** : $\vec{u} \times \vec{v}$ est perpendiculaire au plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (si ce plan est le plan (x, y) , il est porté par l'axe des z).
2. **Norme** : l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin \theta$ (la moitié pour un triangle) ; elle est nulle si les vecteurs sont colinéaires.
3. **Sens** : règle de la main droite (index sur $\vec{u}$, majeur sur $\vec{v}$, le pouce donne le sens) ; $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v})$.
4. **Contrôle** : $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$ et $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$.

EXEMPLE

$(3, 0, 0) \times (1, 2, 0)$: porté par l'axe des z ; norme 6, l'aire du parallélogramme de base 3 et de hauteur 2 ; main droite : vers les z positifs. Donc $(0, 0, 6)$.

LE PIÈGE

Appliquer la main droite dans le mauvais ordre (le sens s'inverse) ; oublier de diviser par 2 pour l'aire d'un triangle.

QUAND L'UTILISER ?

Dès que plusieurs forces s'exercent sur un même point : chercher leur résultante, ou une force inconnue quand le point est immobile.

ÉTAPES

1. **Représente** chaque force par une flèche partant du point où elle s'applique.
2. **Choisis un repère** et écris chaque force en coordonnées : $F(\cos \theta, \sin \theta)$.
3. **Additionne** coordonnée par coordonnée ; à l'équilibre, écris que chaque coordonnée de la somme est nulle.
4. **Reviens au dessin** : norme et direction de la résultante.
5. **Contrôle** : la norme de la somme ne dépasse pas la somme des normes ; les symétries de la figure se retrouvent dans les coordonnées.

EXEMPLE

Deux forces de 40 N à $\pm 30^\circ$ de l'horizontale : $(20\sqrt{3}, 20) + (20\sqrt{3}, -20) = (40\sqrt{3}, 0)$, une résultante horizontale d'environ 69 N, inférieure à 80 N.

LE PIÈGE

Additionner les **normes** au lieu des **vecteurs** ; oublier le signe d'une composante dirigée vers le bas ou vers la gauche.